Week 3：多项式插值、Lagrange 公式与误差估计

按知识点整理，保留定理、证明、例题和作业。公式采用 Obsidian 支持的 LaTeX；原稿中的明显笔误在文中注明。

1. 从逼近到插值（第 1 页）

实验给出离散数据 $\{(x_j, f(x_j))\}_{j=0}^{n}$，希望构造连续表达式 $P(x)$ 来描述函数规律。

Weierstrass 逼近定理：对于任意 $f \in C[a,b]$ 及 $\varepsilon > 0$，存在多项式 P，使得

$$\max_{x\in[a,b]} |f(x) - P(x)| < \varepsilon.$$

这只保证能够一致逼近，并不要求多项式经过给定数据点。

若 f 可在 x_0 附近展开为收敛的 Taylor 级数，则在该展开的收敛范围内

$$f(x) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{f^{(j)}(x_0)}{j!}(x-x_0)^j, \qquad P_N(x) = \sum_{j=0}^{N} \frac{f^{(j)}(x_0)}{j!}(x-x_0)^j.$$

注：原稿 Taylor 公式的求和指标与导数阶数不一致，此处统一为 j。实解析性保证局部 Taylor 展开，不能不加限制地把同一点的展开用于整个区间。

插值问题则进一步要求

$$P(x_j) = f(x_j), \qquad j = 0, 1, \dots, n.$$

2. 存在唯一性与 Vandermonde 矩阵（第 1 页）

设节点 $x_0, \dots, x_n$ 两两不同。寻找次数不超过 n 的多项式

$$P(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n.$$

代入插值条件得到 $Da = f$，其中

$$D = \begin{pmatrix} 1 & x_0 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^n \end{pmatrix}, \quad a = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \quad f = \begin{pmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ \vdots \\ f(x_n) \end{pmatrix}.$$

Vandermonde 行列式满足

$$\det D = \prod_{0\le j<i\le n} (x_i - x_j) \neq 0.$$

因此插值多项式存在且唯一。

计算上的问题：直接求解该线性系统计算量较大，也可能放大舍入误差。因此需要选择更合适的多项式基。

3. Lagrange 插值（第 2 页）

定义 Lagrange 基函数

$$L_k(x) = \prod_{\substack{0\le i\le n\\ i\neq k}} \frac{x - x_i}{x_k - x_i}, \qquad k = 0, \dots, n.$$

每个 L_k 是 n 次多项式，且

$$L_k(x_j) = \delta_{kj} = \begin{cases} 1, & k = j, \\ 0, & k \neq j. \end{cases}$$

由此得到

$$\boxed{P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} f(x_k) L_k(x)}.$$

其次数不超过 n，并且 $P_n(x_j) = f(x_j)$。

唯一性的另一证明

假设 P, Q 都满足插值条件，且次数均不超过 n。则 $P - Q$ 有 $n+1$ 个不同零点，而非零的次数不超过 n 的多项式至多有 n 个不同零点。因此 $P - Q \equiv 0$。

为什么是 “次数不超过 n” 而非 “一定是 n 次”？ 数据可能来自更低次多项式，最高次项会抵消。

4. 例题：用二次插值近似 $1/x$（第 3 页）

取

$$f(x) = \frac{1}{x}, \qquad x_0 = 2, \quad x_1 = \frac{11}{4} = 2.75, \quad x_2 = 4.$$

相应函数值为 $1/2, 4/11, 1/4$，基函数为

$$\begin{aligned} L_0(x) &= \frac{2}{3}(x - 2.75)(x - 4), \\ L_1(x) &= -\frac{16}{15}(x - 2)(x - 4), \\ L_2(x) &= \frac{2}{5}(x - 2)(x - 2.75). \end{aligned}$$

因此

$$P_2(x) = \frac{1}{2}L_0(x) + \frac{4}{11}L_1(x) + \frac{1}{4}L_2(x) = \frac{x^2}{22} - \frac{35x}{88} + \frac{49}{44}.$$

在 $x = 3$ 处，

$$P_2(3) = \frac{29}{88} \approx 0.32954545, \qquad f(3) = \frac{1}{3},$$

$$|f(3)-P_2(3)|=\frac{1}{264}\approx 0.00378788.$$

注：原稿中 $P_2(3)$ 的小数近似有轻微笔误，此处按分数值计算。

5. 插值余项（第 3–4 页）

Rolle 定理及其推广

若 $g\in C[a,b]$，在 (a,b) 可微且 $g(a)=g(b)$，则存在 $c\in(a,b)$ 使 $g'(c)=0$。

重复应用 Rolle 定理：若一个足够光滑的函数具有 $m+1$ 个不同零点，则其 m 阶导数在这些零点之间至少有一个零点。

余项定理

设 $f\in C^{n+1}[a,b]$，节点 $x_0,\dots,x_n\in[a,b]$ 两两不同。对每个非节点 $x\in[a,b]$，存在 $\xi=\xi(x)$，位于 x 和所有节点的最小包含区间内部，使

$$\boxed{R_n(x):=f(x)-P_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\prod_{i=0}^{n}(x-x_i)}.$$

节点处误差为零。

证明：记 $\omega_{n+1}(t)=\prod_{i=0}^{n}(t-x_i)$。固定一个非节点 x，构造

$$g(t)=f(t)-P_n(t)-\frac{f(x)-P_n(x)}{\omega_{n+1}(x)}\omega_{n+1}(t).$$

g 在 $x,x_0,\dots,x_n$ 处有 $n+2$ 个不同零点，故存在 ξ 使 $g^{(n+1)}(\xi)=0$。又因

$$P_n^{(n+1)}=0,\qquad \omega_{n+1}^{(n+1)}=(n+1)!,$$

可得

$$0=f^{(n+1)}(\xi)-\frac{f(x)-P_n(x)}{\omega_{n+1}(x)}(n+1)!,$$

整理即得结论。

若 $M_{n+1}=\max_{[a,b]}|f^{(n+1)}|$，则

$$|R_n(x)|\le\frac{M_{n+1}}{(n+1)!}\left|\prod_{i=0}^{n}(x-x_i)\right|.$$

$1/x$ 例题的误差界

因为 $f^{(3)}(x)=-6/x^4$，所以在 $[2,4]$ 上

$$R_2(x)=-\frac{(x-2)(x-2.75)(x-4)}{\xi^4},$$

$$|R_2(x)| \le \frac{1}{16}|(x-2)(x-2.75)(x-4)|.$$

在 $x=3$ 处，

$$|R_2(3)| \le \frac{1}{64} = 0.015625.$$

提示：原稿误差界有算术笔误 原稿写出 $9/256 \approx 0.00586$，二者不相等，且前面的乘积估计不足以推出这一全区间上界。上面保留可直接验证的误差界，不沿用该结论。

6. 例题：e^x 分段线性插值的步长（第 4 页）

将 $[0,1]$ 等距划分，$x_k = kh$，$h = 1/n$。在 $[x_{k-1}, x_k]$ 上用两端点作线性插值：

$$P(x) = f(x_{k-1})\frac{x_k - x}{h} + f(x_k)\frac{x - x_{k-1}}{h}.$$

由余项公式及 $f''(x) = e^x \le e$，

$$|f(x) - P(x)| \le \frac{e}{2}|(x-x_{k-1})(x-x_k)| \le \frac{e}{8}h^2.$$

要求误差不超过 10^{-6}，只需

$$h \le \sqrt{\frac{8\times 10^{-6}}{e}} \approx 1.7155 \times 10^{-3}.$$

若 $h = 1/n$，可取 $n \ge 583$。

7. 作业与思考（第 4 页）

- 课堂标注：Quiz 30 分钟。
- HW3：§3.1，1(b)、2(d)、3(b)、4(d)、9、10、15、21、23。
- 对三个不同节点和数据 $(x_0, x_0^2), (x_1, x_1^2), (x_2, x_2^2)$，写出 Lagrange 插值多项式。
- 证明 $\sum_{k=0}^{n} L_k(x) \equiv 1$。
- 推广：对整数 $0 \le m \le n$，证明

$$\sum_{k=0}^{n} x_k^m L_k(x) \equiv x^m.$$

提示：利用次数不超过 n 的插值多项式的唯一性。

下一篇：Week 4：Neville、Newton 与 Hermite 插值。